

Matricule :

Nom :

Groupe :

Prénom :

Examen Final (2 pages)

Partie QCM (8 pts) : Cocher les bonnes réponses. Justifier vos choix dans le cadre correspondant.

1. Tout langage algébrique est **0.5pt**

- ☐ Dénuté par une expression régulière.
- ☐ Reconnaisable par un automate à états finis.
- ☐ Reconnaisable par un automate à pile déterministe.
- ☐ Reconnaisable par un automate à pile avec arrêt état final

Reconnaisable par un automate à pile avec arrêt état final.

2. Tout langage fini est **0.5pt**

- ☐ Dénuté par une expression régulière.
- ☐ Reconnaisable par un automate à états finis.
- ☐ Reconnaisable par un automate à pile.
- ☐ Reconnaisable par un automate à pile avec arrêt état final

Les quatre choix

3. Donner une expression régulière étendue pour les numéros de téléphone en Algérie, en tenant compte de divers formats. Assurez-vous également de spécifier les cas où l'indicatif international (+213) ou le préfixe national (0) est utilisé, afin d'éviter toute ambiguïté. Voici des exemples de numéros : 05 60606060, 06 60606060, +213 7 10505050. **1,5pt**

$(0|\backslash+213)?[567]\backslash d\{8\}$

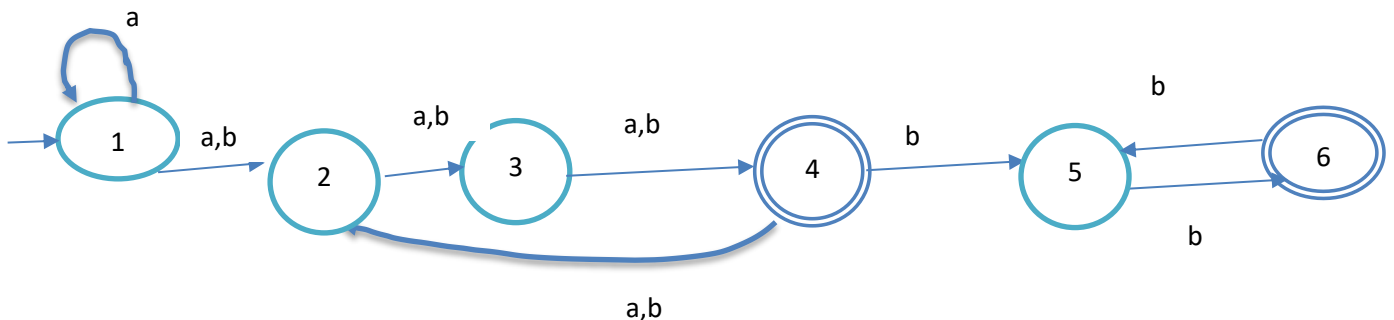
Ou

$(0|\backslash+213)?[567][0-9]\{8\}$

4. $L = \{a^n \cdot w \cdot b^{2m}, w \in \{a,b\}^* \text{ et } |w|=3k, n \geq 0, m \geq 0, k \geq 1\}$, alors **1,5pt**

- ☐ L est régulier
- ☐ L est non régulier

Est régulier. Car il existe un automate qui reconnait ce langage : $AEF = (\{a,b\}, \{1,2,3,4,5,6\}, 1, \{4,6\}, \delta)$



5. $L = \{a^n \cdot w \cdot b^{2n}, w \in \{a,b\}^* \text{ et } |w|=3k, n \geq 0, k \geq 1\}$, alors **1,5pt**

- ☐ L est régulier.
- ☐ L est non régulier.

L (G) est non régulier, démonstration par lemme de pompage

Soit p positif, $w = a^p \mathbf{abab}^{2p}$, $|w|=3p+3 \geq p$ (on peut remplacer aba par w)

Puisque $xy \leq p$ et $y > 0$ alors, il existe un seul découpage au niveau du a

$W = a^{|x|} a^{|y|} a^{p-|x|-|y|} \mathbf{abab}^{2p}$,

Si on calcule $w_2 = a^{|x|} a^{|y|} a^{p-|x|-|y|} \mathbf{abab}^{2p} = a^{p+|y|} \mathbf{abab}^{2p}$

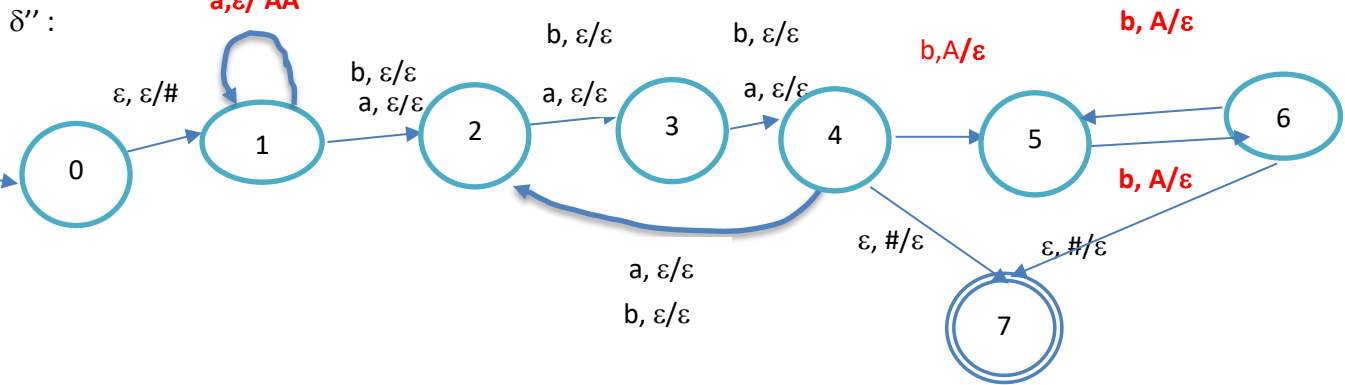
Puisque $|y| > 0$ alors $p + |y| \neq p$ alors $w_2 \notin L(G)$ donc le langage $L(G)$ est non régulier

6. $L = \{a^n \cdot w \cdot b^{2n}, w \in \{a,b\}^* \text{ et } |w| = 3k, n \geq 0, k \geq 1\}$, alors

1,5pt

- ☐ L est algébrique.
- ☐ L est non algébrique.

Est algébrique car il existe un automate à pile qui reconnaît ce langage : $AP = (\{a,b\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \#, \{A\}, 0, \{7\}, \delta'')$:



Exercice 2 : (4 pts) (vu en TD)

Soit l'automate M suivant $M = (\{q, p, r, s\}, \{a,b\}, p, \{s\}, \delta_1)$ avec :

δ_1	a	b
p	p,q	p
q	r	r
r	s	-
s	s	s

Déterminer M (2pts)

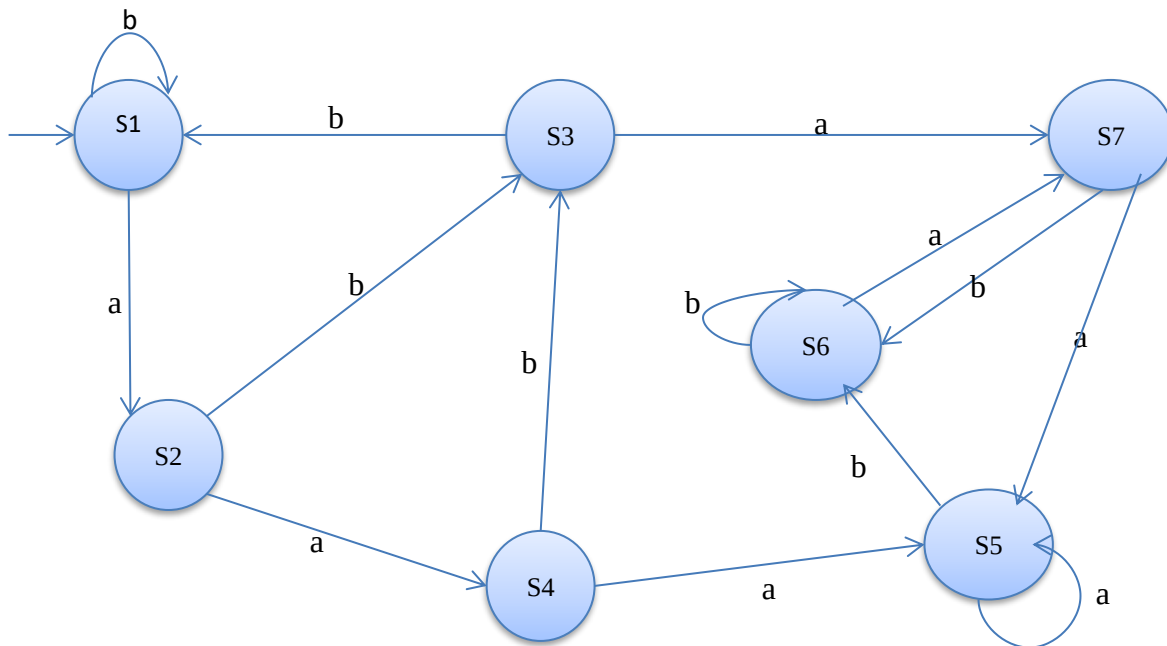
Etape1 : Identifier les états en commençant à partir de l'ensemble $\{p\}$

δ_1	a	b
P	p,q	P
p,q	p,q,r	p,r
p,r	p,q,s	P
p,q,r	p, q,r,s	p,r
p, q,r,s	p, q,r,s	p,r,s
p,r,s	p,q,s	p,r,s
p,q,s	p, q,r,s	p,r,s

Etape2 : Renommer les ensembles

δ_1	A	B
p (S1)	p,q (S2)	p (S1)
p,q (S2)	p,q,r (S4)	p,r (S3)
p,r (S3)	p,q,s (S7)	p (S1)
p,q,r (S4)	p, q,r,s (S5)	p,r(S3)
p, q,r,s (S5)	p, q,r,s (S5)	p,r,s (S6)
p,r,s (S6)	p,q,s (S7)	p,r,s (S6)
p,q,s (S7)	p, q,r,s (S5)	p,r,s (S6)

On obtient l'automate suivant :



Minimiser M

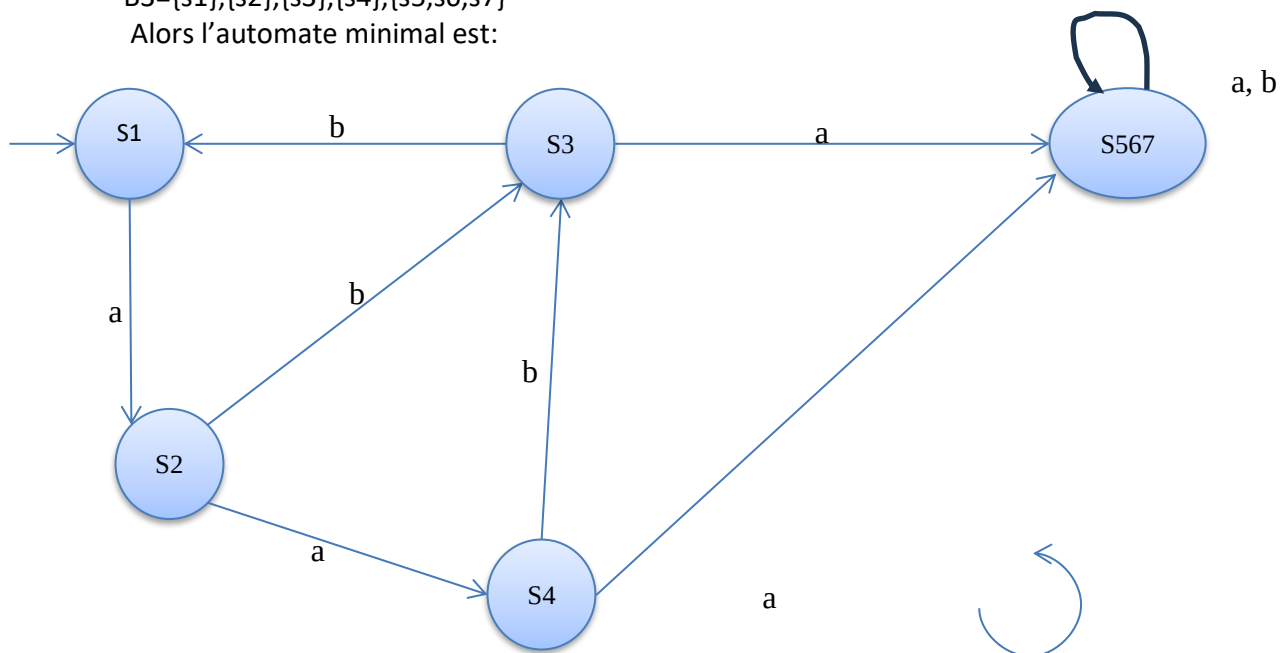
$B1 = \{s1, s2, s3, s4\} \{s5, s6, s7\}$

$B2 = \{s1, s2\}, \{s3, s4\}, \{s5, s6, s7\}$

$B3 = \{s1\}, \{s2\}, \{s3\}, \{s4\}, \{s5, s6, s7\}$

$B3 = \{s1\}, \{s2\}, \{s3\}, \{s4\}, \{s5, s6, s7\}$

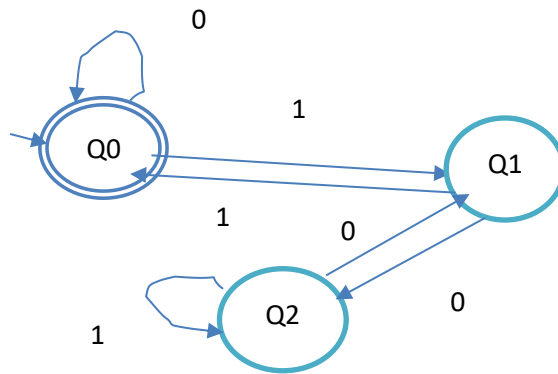
Alors l'automate minimal est:



Exercice 3 : (8 pts)

1. Soit le langage $L_1 = \{w \in \{0,1\}^*, w \text{ est un multiple de 3 quand il est interprété en décimal}\}$

a. Donner un automate à états finis qui accepte L_1 . 1.5pts



b. Donner une expression régulière dénotant le langage L_1 . 1.5pts

Construire le système d'équation :

$$L_0 = 0L_0 + 1L_1 + \epsilon$$

$$L_1 = 0L_2 + 1L_0$$

$$L_2 = 1L_2 + 0L_1$$

Ensuite on a : $L_2 = 1^*0L_1$

$$L_1 = 01^*0L_1 + 1L_0$$

$$L_1 = (01^*0)^*1L_0$$

$$L_0 = 0L_0 + 1(01^*0)^*1L_0 + \epsilon$$

$$L_0 = (0 + 1(01^*0)^*1)^*$$

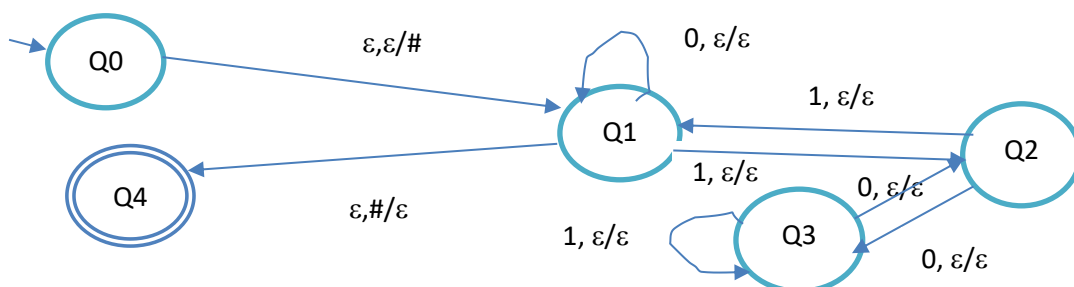
$$\text{EXP} = (0 + (1(01^*0)^*1))^*$$

c. Donner un automate à pile qui reconnait le langage L_1 . 1pts

Il faut juste reprendre AFD et rajouter une pile sans rien faire.

$AP = (\{0,1\}, \{Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4\}, \#, \{\#\}, Q_0, \{Q_4\}, \delta)$

δ :



1. Soit la grammaire

$G = (\{0,1\}, \{S, A, B\}, S, R)$ tel que

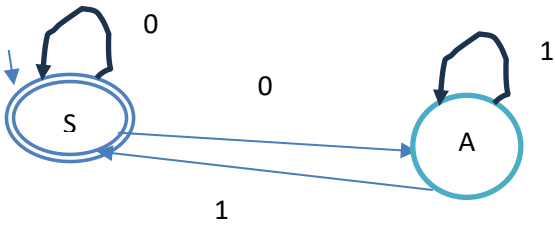
$R = \{ S \rightarrow S0 / A0 / \epsilon$

$A \rightarrow A1 / S1, B \rightarrow A0 \}$

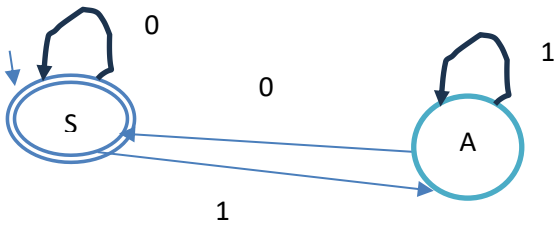
a. Quel est le langage $L(G)$? 3pts

G est une grammaire régulière à gauche, pour trouver le langage $L(G)$, il faut inverser la grammaire, construire son automate ensuite, inverser l'automate, et lire le langage de l'automate :

$G = (\{0,1\}, \{S,A\}, S, R)$ tel que $R = \{ S \rightarrow 0S / 0A / \epsilon, A \rightarrow 1A / 1S, B \rightarrow 0A \}$, on remarque que B est un symbole inaccessible, à éliminer.



Son transposé



$L(G)$ est $= \{w \in \{0,1\}^*, w \text{ est un multiple de 2 quand il est interprété en décimal}\}$

b. Dédurre le langage $L_2 = L_1 \cap L(G)$ (on vous demande juste de décrire en bon français le langage (L_2)) 1pt

Le langage $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ est un multiple de 6 quand il est interprété en décimal}\}$